

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Réseaux informatiques : concepts de base

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Ce TD d'application directe porte sur les concepts de base des réseaux informatiques (types, câbles, connecteurs, topologies). Répondez aux questions de manière concise.

EXERCICE 1 Types de réseaux et étendue géographique

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque acronyme à sa signification et à son

étendue géographique typique.

Acronyme	Signification	Étendue typique
PAN		
LAN		
MAN		
WAN		

2. Parmi les types suivants, lesquels correspondent à des réseaux sans fil? Cochez les bonnes réponses : WPAN, LAN, WLAN, MAN, WWAN.

EXERCICE 2 Câbles et connecteurs physiques

- Citez les trois grands types de câbles de liaison physiques utilisés dans les réseaux locaux.
- Un technicien doit raccorder un câble à paires torsadées de catégorie 6 sur une prise murale. Quel connecteur doit-il utiliser? Justifiez en une phrase.
- Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.
 - Le connecteur BNC est le standard actuel pour le câblage en paires torsadées (UTP/FTP).
 - La fibre optique est insensible aux perturbations électromagnétiques.
 - Un câble coaxial possède une impédance caractéristique de 50 ou 75 ohms.

EXERCICE 3 Topologies physiques et logiques

- Nommez la topologie physique décrite par chacune des phrases suivantes :
 - Tous les postes sont reliés à un équipement central (commutateur).

- (b) Les postes sont chaînés les uns aux autres sur un unique câble partagé (bus).
 - (c) Chaque poste est relié à deux voisins formant un circuit fermé.
2. Dans une topologie en étoile physique, quel équipement central assure l'interconnexion des postes dans un réseau moderne commuté ?
 3. Quelle topologie logique (accès au média) est associée à l'Ethernet commuté moderne (standard IEEE 802.3) ?

EXERCICE 4 Équipements réseaux et architectures

1. Associez chaque équipement à sa fonction principale :

Équipement	Fonction
Commutateur (Switch)	A. Interconnecte des réseaux différents (ex : LAN vers WAN)
Routeur	B. Étend le signal sur une plus grande distance (couche 1)
Répéteur / Hub	C. Commutateur de trames au niveau liaison (adresses MAC)
Point d'accès (AP)	D. Relie un réseau filaire à des terminaux sans fil (Wi-Fi)

2. Dans une architecture client-serveur, quel rôle joue le serveur ? Donnez un exemple de service réseau (ex : web, messagerie, fichiers).
3. Citez un avantage majeur de l'architecture pair-à-pair (P2P) par rapport au client-serveur pour le partage de fichiers.

EXERCICE 5 Réseaux filaires vs sans fil

1. Énumérez trois avantages d'un réseau sans fil (WLAN/Wi-Fi) par rapport à un réseau filaire (Ethernet).
2. Citez deux inconvénients majeurs du sans fil (débit, sécurité, latence, portée...).
3. Un établissement scolaire souhaite déployer un réseau dans un bâtiment ancien où le passage de câbles est impossible. Quelle technologie sans fil standard (nommez la norme IEEE) est la plus adaptée pour couvrir une salle de classe ?

EXERCICE 6 Synthèse : Cas pratique de câblage

1. On souhaite relier deux bâtiments distants de 150 mètres. Le câblage en cuivre (paires torsadées) est limité à 100 mètres. Quelle solution de câblage choisir ? Justifiez.

2. Pour la liaison interne d'une salle de TP (15 postes, commutateur central), on utilise du câble UTP Cat 6.
- (a) Quel connecteur termine les câbles aux deux extrémités (prise murale et carte réseau)?
 - (b) Donnez l'ordre des fils (code couleur T568B) pour les positions 1 à 4 de la fiche RJ45.